

李智凡

出生年月: 1995.06.22 政治面貌: 群众
学 历: 博士 电 话: 18813192034
专 业: 统计学
邮 箱: demarcuslee@163.com
毕业院校: 中国人民大学



教育经历

中国人民大学 <i>Ph.D. in Statistics</i> (导师: 尹建鑫)	2019年9月–2023年6月
中国人民大学 <i>Master in Statistics</i> (导师: 尹建鑫)	2017年9月–2019年6月
中国人民大学 <i>Bachelor in Mathematic Statistics</i> <i>Bachelor in Economic Statistics</i>	2013年9月–2017年6月 2013年9月–2017年6月

科研论文

• 已发表论文(期刊)

- **Zhifan Li**, Yanhang Zhang and Jianxin Yin. Estimating Double Sparse Structures over $\ell_u(\ell_q)$ -balls: Minimax Rates and Phase Transition. **IEEE Transactions on Information Theory**, vol. 70, no. 10, pp. 7066–7088, 2024. [\[paper\]](#)
- Yanhang Zhang, **Zhifan Li**★ and Jianxin Yin. A minimax optimal approach to high-dimensional double sparse linear regression. **Journal of Machine Learning Research**, vol. 25, art. 369, pp. 1–66, 2024. [\[paper\]](#)
- Yanhang Zhang, Shixiang Liu, **Zhifan Li**■, Xueqin Wang and Jianxin Yin. Rethinking Hard Thresholding Pursuit: Full Adaptation and Sharp Estimation. **IEEE Transactions on Information Theory**, vol. 71, no. 11, pp. 8899–8927, 2025. [\[paper\]](#)
- Shixiang Liu, **Zhifan Li**★, Yanhang Zhang and Jianxin Yin. Exact recovery in the double sparse model: Sufficient and necessary signal conditions. **Electronic Journal of Statistics**, vol. 20, no. 1, pp. 83–137, 2026. [\[paper\]](#)
- **Zhifan Li**, Yanhang Zhang and Jianxin Yin. Sharp minimax optimality of LASSO and SLOPE under double sparsity assumption. **Electronic Journal of Statistics**, vol. 20, no. 1, pp. 2049–2094, 2026. [\[paper\]](#)
- 李智凡, 尹建鑫. 类别不平衡高维数据的最优逻辑斯蒂回归. **系统科学与数学**, vol. 43, no. 9, pp. 2341–2363, 2023. [\[paper\]](#)

• 已发表论文(会议)

- Jianfa Lai, **Zhifan Li**★, Dongming Huang and Qian Lin. The optimality of kernel classifiers in Sobolev space. In **Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR)**, 2024 (Poster). [\[paper\]](#)

- Dongming Huang, **Zhifan Li**, Yicheng Li and Qian Lin. Alignment-Sensitive Minimax Rates for Spectral Algorithms with Learned Kernels. In **Proceedings of the 43 rd International Conference on Machine Learning (ICML)**, 2026 (spotlight). [\[paper\]](#)

• 在投论文

- Shixiang Liu, Yanhang Zhang, **Zhifan Li**, Jianxin Yin. A tuning-free and scalable method for joint graphical model estimation with sharper bounds. **submitted**. [\[paper\]](#)
- Guillaume Lécué [▲], **Zhifan Li** [▲], and Zong Shang [▲]. Sharp convergence rates for Spectral methods via the feature space decomposition method. **submitted**. [\[paper\]](#)
- Shixiang Liu, **Zhifan Li** [★], Hanming Yang and Jianxin Yin. High-dimensional online learning via asynchronous decomposition: Non-divergent results, dynamic regularization, and beyond. **working paper**. [\[paper\]](#)

★ 表示共同第一作者 (co-first author), ▲ 表示作者按字母顺序 (alphabetical order), ■ 表示通讯作者 (corresponding author)。

工作经历

- 中南财经政法大学 统计与数学学院 2026 年 4 月–Now
Assistant professor
- 北京雁栖湖应用数学中心 & 清华大学丘成桐数学科学中心 2023 年 10 月–2025 年 12 月
博士后

项目经历

- 老年骨骼系统退行性病变的防控技术研究 2020 年 7 月–2023 年 9 月
项目描述
 - 与 301 医院、国家骨科及运动康复临床中心合作的国家科技部重点研发计划“老年骨骼系统退行性病变的防控技术研究”中参与课题“骨关节炎预警模型与风险因素筛查”，主要负责协助构建骨关节炎风险预测模型和影响因素的分析。
 - 分析并结构化真实问卷数据；进行变量筛选；建立了分组预测模型和风险因素评定机制；设计了检验影响因素在不同子组的异质性的方法；基于 MRI 影像数据构建骨关节炎分级预测模型。
- 食源性疾病负担 2020 年 7 月–2022 年 6 月
项目描述
 - 参与国家食品安全风险评估中心“食源性疾病负担”项目，负责毒性剂量反应外推建模毒理试验数据分析等。此项目基于药物的动物毒理学试验数据，外推人体对药物的剂量反应曲线。

教学或助教经历

概率论 (本科)
助教
高等统计学 (研究生)
助教

中国人民大学统计学院
2018 年秋季, 2019 年秋季, 2020 年秋季
中国人民大学统计学院
2021 年秋季

主要研究方向

- 统计决策理论，minimax optimal 及 minimax adaptive 问题
- 复杂结构的高维变量选择及其算法
- 非参数统计及统计机器学习
- 深度学习泛化理论

掌握技能

- 编程: Python, R
- 外语: English - CET 6